

Resumo da Reunião — Dengue × Clima × Saneamento

Reunião de 03/09/2026 · versão condensada da ata completa

1. Objetivo e escopo

O trabalho busca, ao final da disciplina, um modelo capaz de identificar **áreas de risco de dengue em janelas de tempo definidas**, com uso previsto por governos e prefeituras na formulação de medidas preventivas. A premissa de partida é que a dengue responde ao clima: após períodos chuvosos, o acúmulo de água cria criadouros e a doença se alastra.

Três bases foram integradas:

Base	Conteúdo	Limitação decisiva
SINAN	Notificações de dengue (ficha preenchida pela prefeitura a cada caso suspeito)	≈90% sem resultado final preenchido
INMET	2000–2025, todos os estados, 18 colunas, ≈1,2 GB em Parquet	Sem granularidade municipal (dados por estação)
IBGE / SIDRA	Saneamento e infraestrutura do Censo 2010 (+ equivalente em 2022)	Disponibilidade censitária apenas em 2010

Daí os dois recortes da agregação conjunta: **ano de 2010** e **unidade federativa (UF)** — este último reduzindo a análise a 27 observações. A unidade de análise em dengue passou a ser a **notificação**, não o caso confirmado.

2. O que foi encontrado

Consistente com a literatura e bem apresentado:

- Sazonalidade clara, com concentração de casos de janeiro a junho e picos recorrentes.
- **2024 como pico histórico**, corroborado por notícias da época.
- **Defasagem de ~3 meses** entre o aquecimento (setembro/outubro) e o pico efetivo de casos (início de janeiro).

- Após normalização por população, o mapa deixa de apontar apenas as cidades grandes: emergem **Campo Grande**, o interior paulista e o Centro-Oeste.

Achado original, elogiado pelo professor: de setembro a dezembro o volume de casos vem crescendo nos últimos anos. A subida, que antes só retomava em janeiro, hoje começa já em setembro. O valor do resultado está em ter sido demonstrado **para o Brasil inteiro** — se restrito a algumas cidades paulistas, teria pouco peso; como tendência ampla, é forte.

Resultado contraintuitivo, que organizou a discussão: municípios com **mais** água encanada e **mais** coleta de lixo registram **mais** notificações — o inverso da hipótese inicial. Esgoto não mostrou correlação clara em nenhum dos dois anos. O único proxy com sinal definido foi por UF: correlação de **+0,38** para domicílios com água de poço/nascente, e **negativa** para rede geral.

Sem sinal: o cruzamento de temperatura, chuva e umidade com notificações produziu distribuição esparsa, sem tendência — provavelmente porque a métrica de precipitação diária colapsa quase tudo em zero.

3. Diagnóstico metodológico

O professor não tratou o resultado contraintuitivo como erro, mas como sintoma de quatro problemas a resolver **antes** de qualquer modelagem.

1. **Notificação é alerta, não caso.** O que comprova é o óbito e a confirmação laboratorial. Como a notificação mede também a capacidade de vigilância do município, o que se mapeou pode ser "onde se notifica mais", não "onde há mais dengue" — hipótese que explica tanto os 20% de notificações concentrados em São Paulo quanto o vazio do Norte.
2. **Toda seleção é hipótese, e precisa estar escrita.** O critério de descarte de variáveis existe, mas não foi registrado. A hipótese pode ser inválida — e é justamente por isso que precisa ser documentada.
3. **A relação com urbanização não é linear.** Urbanização parcial (mais água, encanamento precário, caixas mal fechadas) **umenta** o risco; urbanização qualificada o faz **cair**. A curva tem forma de U invertido, o que torna a correlação linear a ferramenta errada. Soma-se a hipótese de campo: o *Aedes* prefere **água limpa**, e domicílios de melhor condição têm mais caixa d'água, piscina e recipientes no quintal.

4. Defasagem é obrigatória. Ovos podem permanecer viáveis por longos períodos — uma chuva de anos atrás pode ter efeito posterior. O mesmo vale para política pública: avaliar uma lei no instante da implementação é não avaliar nada.

Síntese da orientação: extrair o máximo com visualizações, índices simples e estatísticas **não paramétricas** antes de aplicar modelos, porque todo modelo carrega pressupostos e não se sabe *a priori* se são adequados aos dados. *"Vocês estão fazendo as escolhas — não deixem só o dado escolher."*

4. Pontos fortes

- Integração efetiva de três bases heterogêneas — o obstáculo técnico central foi vencido e o pipeline serve para replicar 2022.
- Achado inédito sobre a antecipação sazonal, validado contra evidência externa.
- Tratamento cuidadoso de qualidade: sentinela -999 do INMET, viés de expansão da rede de estações, subpreenchimento do SINAN.
- Viés de notificação levantado pelo próprio grupo, antes da arguição.
- Erro de interpretação (campo de histórico de dengue lido como diagnóstico) reportado espontaneamente e já corrigido.

5. Pontos a melhorar

Prioridade	Fragilidade
Crítica	Notificação usada como proxy de caso confirmado
Crítica	Hipóteses de seleção não registradas
Crítica	Pressuposto de linearidade e ausência de estratificação
Crítica	Defasagem temporal não modelada
Alta	Agregação reduzida a 27 observações (UF), com granularidade municipal disponível em duas das três bases
Alta	Métrica de chuva concentrada em precipitação zero

Prioridade	Fragilidade
Média	Extrapolação implícita do retrato de 2010 para os anos seguintes
Média	Viés de representatividade da rede INMET não corrigido
Média	Análises afetadas pelo erro já corrigido, ainda não refeitas
Baixa	Divergência entre branches/notebooks, com risco de reprodutibilidade

6. Encaminhamentos

Destravam a próxima etapa:

1. Registrar por escrito hipóteses, recortes e descartes de variáveis.
2. Definir a métrica de representatividade — numérica e conceitual. É a etapa atual do trabalho.
3. Refazer o cruzamento com saneamento usando **casos confirmados**, comparando com notificações para medir o viés.
4. **Estratificar** (porte populacional, quintis de cobertura, histórico prévio de dengue) e analisar cada estrato à parte, com dois ou três estratos representativos.
5. Introduzir **defasagem** nas relações clima → dengue.
6. Substituir correlação linear por índices monotônicos e não paramétricos.

Na sequência: replicar a agregação para 2022; normalizar notificações pela capacidade de vigilância, além da população; reconstruir a métrica de chuva em janelas acumuladas; refazer as análises afetadas pelo erro de interpretação; investigar a base estadual paulista de notificação eletrônica como referência de seleção de variáveis; avaliar a data do óbito como indicador de gravidade.

Oportunidades: normalizar estações INMET por área do estado; verificar tabela do IBGE sobre coleta terceirizada; unificar branches antes da próxima apresentação; tratar municípios paulistas historicamente geradores de espalhamento como estrato próprio, não como outliers.